



北京航空航天大学计算机学院

School of Computer Science and Engineering, Beihang University

第四章 随机变量的数字特征

孙磊磊

2025年11月04日



协方差的性质

- $\text{cov}(X, Y) = \text{cov}(Y, X) = E(XY) - E(X)E(Y)$

证：

$$\begin{aligned}\text{cov}(X, Y) &= E[(X - E(X))(Y - E(Y))] \\&= E[XY - X \cdot E(Y) - Y \cdot E(X) + E(X) \cdot E(Y)] \\&= E(XY) - E(X) \cdot E(Y) - E(Y) \cdot E(X) + E(X) \cdot E(Y) \\&= E(XY) - E(X)E(Y) \\&= \text{cov}(Y, X)\end{aligned}$$



协方差的性质

- $\text{cov}(aX, bY) = ab \text{cov}(X, Y)$

证：

$$\text{cov}(aX, bY) = E[(aX - E(aX))(bY - E(bY))]$$

$$= E[a(X - E(X)) \cdot b(Y - E(Y))]$$

$$= abE[(X - E(X)) \cdot (Y - E(Y))]$$

$$= ab \text{cov}(X, Y)$$



协方差的性质

- $\text{cov}(X + Y, Z) = \text{cov}(X, Z) + \text{cov}(Y, Z)$

证：

$$\begin{aligned}\text{cov}(X + Y, Z) &= E\{[(X + Y) - E(X + Y)](Z - EZ)\} \\&= E\{[(X - E(X)) + (Y - E(Y))](Z - E(Z))\} \\&= E[(X - E(X))(Z - E(Z)) + (Y - E(Y))(Z - E(Z))] \\&= E[(X - E(X))(Z - E(Z))] + E[(Y - E(Y))(Z - E(Z))] \\&= \text{cov}(X, Z) + \text{cov}(Y, Z)\end{aligned}$$



协方差的性质

- $\text{cov}(X, X) = D(X)$

证： $\text{cov}(X, X) = E[(X - E(X))(X - E(X))]$
 $= D(X)$



协方差的性质

- $|\text{cov}(X, Y)|^2 \leq D(X)D(Y)$

当 $D(X) > 0, D(Y) > 0$ 时, 当且仅当

$$P(Y - E(Y) = t \cdot (X - E(X))) = 1$$

时, 等式成立

——Cauchy-Schwarz不等式

实际上, 更广为人知的形式是

$$|E(XY)|^2 \leq E(X^2)E(Y^2)$$



协方差的性质

Cauchy-Schwarz不等式

证：令

$$\begin{aligned} g(t) &= E[(X - E(X)) \cdot t - (Y - E(Y))]^2 \\ &= E[(X - E(X))^2 \cdot t^2 - 2(X - E(X))(Y - E(Y)) \cdot t + (Y - E(Y))^2] \\ &= D(X) \cdot t^2 - 2\text{cov}(X, Y) \cdot t + D(Y) \end{aligned}$$

对任何实数 t ,

$$g(t) \geq 0 \quad \longrightarrow \quad 4\text{cov}^2(X, Y) - 4D(X)D(Y) \leq 0$$

$$\text{即} \quad |\text{cov}(X, Y)|^2 \leq D(X)D(Y)$$



协方差的性质

等号成立 $\longleftrightarrow g(t) = 0$ 有两个相等的实零点

等号成立, 即 $|\text{cov}(X, Y)|^2 = D(X)D(Y)$

此时, 零点为

$$\begin{aligned} t &= -\frac{-2\text{cov}(X, Y)}{2D(X)} = \frac{\text{cov}(X, Y)}{D(X)} \\ &= \frac{\sqrt{D(X)D(Y)}}{D(X)} \quad \text{或} \quad -\frac{\sqrt{D(X)D(Y)}}{D(X)} \\ &= \sqrt{\frac{D(Y)}{D(X)}} \quad \text{或} \quad -\sqrt{\frac{D(Y)}{D(X)}} \end{aligned}$$



协方差的性质

此时,

$$g(t) = 0 \quad \text{即}$$

$$\left. \begin{aligned} &E[(Y - E(Y)) - t(X - E(X))]^2 = 0 \\ \text{可以证明 } &E[(Y - E(Y)) - t(X - E(X))] = 0 \end{aligned} \right\}$$

$$\longleftrightarrow D[(Y - E(Y)) - t(X - E(X))] = 0$$

$$\longleftrightarrow P[(Y - E(Y)) - t(X - E(X)) = 0] = 1$$



协方差的性质

$$P[(Y - E(Y)) - t(X - E(X)) = 0] = 1$$

即

$$P[(Y - E(Y)) = t(X - E(X))] = 1$$

即 Y 与 X 有线性关系的概率等于1, 这种线性关系为

$$P[(Y - E(Y)) = \pm \sqrt{\frac{D(Y)}{D(X)}} (X - E(X))] = 1$$

$$P\left(\frac{Y - E(Y)}{\sqrt{D(Y)}} = \pm \frac{X - E(X)}{\sqrt{D(X)}}\right) = 1$$



标准化随机变量

设随机变量 X 的期望 $E(X)$ 、方差 $D(X)$ 都存在，且 $D(X) \neq 0$ ，则称

$$X^* = \frac{X - E(X)}{\sqrt{D(X)}}$$

为 X 的标准化随机变量。

显然

$$E(X^*) = 0, \quad D(X^*) = 1$$

$$P(Y^* = \pm X^*) = 1$$



类似的
可以证明

$$E^2(XY) \leq E(X^2)E(Y^2)$$

当 $E(X^2) > 0, E(Y^2) > 0$ 时, 当且仅当

$$P(Y = tX) = 1$$

时, 等式成立

$$g(t) = E[Y - tX]^2$$



标准化随机变量

例4：已知 $E(X^2) = 0$

求证 $E(X) = 0$

证：由

$$D(X) = E(X^2) - E^2(X) \geq 0$$

知

$$E^2(X) \leq E(X^2)$$

故当

$$E(X^2) = 0$$

知

$$E(X) = 0$$



相关系数的性质

$$\rho_{XY} = \frac{\text{cov}(X, Y)}{\sqrt{D(X)}\sqrt{D(Y)}}$$

- $|\rho_{XY}| \leq 1$

证： 由 $|\text{cov}(X, Y)|^2 \leq D(X)D(Y)$

及
$$\rho_{XY} = \frac{\text{cov}(X, Y)}{\sqrt{D(X)} \cdot \sqrt{D(Y)}}$$

知
$$\rho_{XY}^2 = \frac{|\text{cov}(X, Y)|^2}{D(X)D(Y)} \leq 1$$

故 $|\rho_{XY}| \leq 1$



相关系数的性质

- $|\rho_{XY}| \leq 1 \iff$ Cauchy-Schwarz不等式的等号成立

$\iff$ 即 Y 与 X 有线性关系的概率等于1, 这种线性关系为

$$P\left(\frac{Y - E(Y)}{\sqrt{D(Y)}} = \pm \frac{X - E(X)}{\sqrt{D(X)}}\right) = 1$$



相关系数的性质

$$\rho_{XY} = 1 \quad \longrightarrow$$

$$t_0 = - \frac{-2 \operatorname{cov}(X, Y)}{2D(X)} = \frac{\operatorname{cov}(X, Y)}{D(X)}$$

$$= \frac{\rho \cdot \sqrt{D(X) \cdot D(Y)}}{D(X)} = \sqrt{\frac{D(Y)}{D(X)}}$$

$$P[(Y - E(Y)) = \sqrt{\frac{D(Y)}{D(X)}}(X - E(X))] = 1$$

$$P\left(\frac{Y - E(Y)}{\sqrt{D(Y)}} = \frac{X - E(X)}{\sqrt{D(X)}}\right) = 1$$

$$P(Y^* = X^*) = 1$$



相关系数的性质

$$\rho_{XY} = -1 \longrightarrow$$

$$t_0 = - \frac{-2 \operatorname{cov}(X, Y)}{2D(X)} = \frac{\operatorname{cov}(X, Y)}{D(X)}$$

$$= \frac{\rho \cdot \sqrt{D(X) \cdot D(Y)}}{D(X)} = - \sqrt{\frac{D(Y)}{D(X)}}$$

$$P[(Y - E(Y)) = - \sqrt{\frac{D(Y)}{D(X)}} (X - E(X))] = 1$$

$$P\left(\frac{Y - E(Y)}{\sqrt{D(Y)}} = - \frac{X - E(X)}{\sqrt{D(X)}}\right) = 1$$

$$P(Y^* = -X^*) = 1$$



相关系数的性质

- $\rho_{XY} = 0 \iff X, Y \text{ 不相关}$

$$\iff \text{cov}(X, Y) = 0$$

$$\iff E(XY) = E(X)E(Y)$$

$$\iff D(X \pm Y) = D(X) + D(Y)$$

X, Y 相关时

$$D(X + Y) = D(X) + D(Y) + 2\text{cov}(X, Y)$$

$$D(X - Y) = D(X) + D(Y) - 2\text{cov}(X, Y)$$



相关系数的性质

X, Y 相互独立 $\longrightarrow$ X, Y 不相关
 $\longleftarrow$

例如 X 服从标准正态分布, $Y = X^2$,
此时 X, Y 不相关, 但不独立; 不相关 $\nRightarrow$ 独立

若 X, Y 服从二维正态分布,

X, Y 相互独立 $\longleftrightarrow$ X, Y 不相关



协方差和相关系数-示例

例5： 设 $(X, Y) \sim (1, 4; 1, 4; 0.5)$, $Z = X + Y$,

求: ρ_{XZ}

解： $E(X) = E(Y) = 1,$
 $D(X) = D(Y) = 4,$ $\rho_{XY} = \frac{1}{2},$

$$\text{cov}(X, Y) = \rho_{XY} \cdot \sqrt{D(X)} \cdot \sqrt{D(Y)} = 2$$

$$\begin{aligned}\text{cov}(X, Z) &= \text{cov}(X, X) + \text{cov}(X, Y) \\ &= D(X) + \rho_{XY} \cdot \sqrt{D(X)} \cdot \sqrt{D(Y)} \\ &= 4 + \frac{1}{2} \cdot \sqrt{4} \cdot \sqrt{4} = 6\end{aligned}$$



协方差和相关系数-示例

$$D(Z) = D(X + Y)$$

$$= D(X) + D(Y) + 2 \operatorname{cov}(X, Y)$$

$$= D(X) + D(Y) + 2 \cdot \rho_{XY} \cdot \sqrt{D(X)} \cdot \sqrt{D(Y)}$$

$$= 4 + 4 + 2 \cdot \frac{1}{2} \sqrt{4} * \sqrt{4} = 12$$

$$\rho_{XZ} = \frac{\operatorname{cov}(X, Z)}{\sqrt{D(X)} \cdot \sqrt{D(Z)}}$$

$$= \frac{6}{2 \cdot \sqrt{12}}$$

$$= \frac{\sqrt{3}}{2}$$



例6： 设随机变量 X 的概率密度函数为

$$f(x) = \frac{1}{2} e^{-|x|}, \quad -\infty < x < +\infty$$

- (1) $E(|X|), D(|X|)$
- (2) 求 $\text{cov}(X, |X|)$, 问 X 与 $|X|$ 是否不相关
- (3) 问 X 与 $|X|$ 是否独立？为什么？



相关系数的性质

解： (1) $E(|X|) = \int_{-\infty}^{+\infty} |x| \frac{1}{2} e^{-|x|} dx$

伽马函数积分公式

$$\Gamma(\alpha) = \int_0^{+\infty} x^{\alpha-1} e^{-x} dx = 2 \cdot \int_0^{+\infty} x \frac{1}{2} e^{-x} dx = 1$$

$$\circ \Gamma(1) = \int_0^{+\infty} x^0 e^{-x} dx = 1 = 0!$$

$$\circ \Gamma(2) = \int_0^{+\infty} x^1 e^{-x} dx = 1 = 1! \quad) = \int_{-\infty}^{+\infty} |x|^2 \frac{1}{2} e^{-|x|} dx$$

$$\begin{aligned} \circ \Gamma(3) &= \int_0^{+\infty} x^2 e^{-x} dx = 2 = 2! \\ &= 2 \cdot \int_0^{+\infty} x^2 \frac{1}{2} e^{-x} dx = \int_0^{+\infty} x^2 e^{-x} dx \\ &= 2 \end{aligned}$$

$$D(|X|) = E(|X|^2) - E^2(|X|)$$

$$= 2 - 1^2 = 1$$



相关系数的性质

$$\begin{aligned}(2) \quad E(X \cdot |X|) &= \int_{-\infty}^{+\infty} x \cdot |x| \frac{1}{2} e^{-|x|} dx \\&= \frac{1}{2} \int_{-\infty}^0 -x^2 e^x dx + \frac{1}{2} \int_0^{+\infty} x^2 e^{-x} dx \\&= \frac{1}{2} \int_{+\infty}^0 -y^2 e^{-y} d(-y) + \frac{1}{2} \int_0^{+\infty} x^2 e^{-x} dx \\&= -\frac{1}{2} \int_0^{+\infty} y^2 e^{-y} dy + \frac{1}{2} \int_0^{+\infty} x^2 e^{-x} dx = 0\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}E(X) &= \int_{-\infty}^{+\infty} x \frac{1}{2} e^{-|x|} dx \\&= \frac{1}{2} \int_{-\infty}^0 x e^x dx + \frac{1}{2} \int_0^{+\infty} x e^{-x} dx = 0\end{aligned}$$



相关系数的性质

已证: $E(|X|) = 1$

→ $\text{cov}(X, |X|) = E(X|X|) - E(X)E(|X|) = 0$

因此, X 与 $|X|$ 不相关



相关系数的性质

$$(3) \quad P(X < -2, |X| < 1) = 0$$

$$\begin{aligned} P(X < -2) &= \int_{-\infty}^{-2} f(x) dx = \int_{-\infty}^{-2} \frac{1}{2} e^{-|x|} dx \\ &= \frac{1}{2} \int_{-\infty}^{-2} e^x dx = \frac{1}{2} e^{-2} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} P(|X| < 1) &= \int_{-1}^1 f(x) dx = \int_{-1}^1 \frac{1}{2} e^{-|x|} dx \\ &= 2 \cdot \frac{1}{2} \int_0^1 e^{-x} dx = 1 - e^{-1} \end{aligned}$$

显然 $P(X < -2, |X| < 1) \neq P(X < -2)P(|X| < 1)$

因此 X 与 $|X|$ 不相互独立



协方差与相关系数的简单应用

深度伪造检测：人脸深度伪造危害大，在人脸深度伪造检测中，可划分小块，以协方差与相关系数为核心，建模伪造区域与真实区域的差异，提取特征实现检测





北京航空航天大学计算机学院

School of Computer Science and Engineering, Beihang University

谢谢





课堂小作业

请具体证明

$$|E(XY)|^2 \leq E(X^2)E(Y^2)$$